ROBOMASTER · ROBOCON · ROBOTAC

机器人控制 · 嵌入式系统

做电控与固件：从电路、总线、固件到上位机与运动学仿真。 关注 **可验收** 的交付 —— 先写判据，再动手。

看项目 GitHub Gitee

3	9	100+	6 轴
竞赛线	项目	自动化用例	机械臂

项目

全部 机器人 固件 工具 硬件 仿真

机器人 硬件 2025.09–至今

工程机器人（重装）电控 · 软硬件全栈

电控硬件选型/走线/配电 + 下位机固件：底盘、云台、机械臂执行机构驱动与整机联调；兼任总 PM（40–50 人）。

- RMUL 2026 工程挑战赛 优秀奖
- 赛前检录、中期考核独立承担

repo →

▶ 视频位 ▣ 实拍位

机器人 固件 2026.08–至今

六轴机械臂 · 自定义控制器

6×ZP10S 总线舵机读角（单总线 27Hz → 双总线 3+3 每轴 56Hz）；控制器双端：STM32 固件 + PC 桥 + 自定义客户端。

- MQTT CustomControl / CustomByteBlock 6 轴回显
- 主机侧 / 回环验收体系，Python 用例 41 条全绿

repo →

▶ 视频位 ▣ 实拍位

engineer-robot-demo.mp4

engineer-robot-01.jpg

arm-controller-demo.mp4

arm-controller-01.jpg

机器人 · 固件 · 2026.10

达妙单关节 · CAN 总线架构

DM4340 + MC02：CAN 对象池 / 发布订阅架构，MIT 模式位置与力矩接口，40 条主机侧用例全绿。

- 360° 关节角度映射标定
- USB2CAN 驱动

repo →

▶ 视频位
dm-joint-demo.mp4

工具 · 2026.06–

DMTool · 达妙电机调试上位机

独立开发，跨 Windows / Linux / macOS 分发：CAN 标定（二次确认保护）、CAN 分析仪、电机固件仓库。

- V2.1.8 系列迭代
- 打包分发 + 使用说明书

▣ 界面截图位
dmtool-ui.png

▶ 视频位
dmtool-demo.mp4

固件 · 2026.08–10

STM32 通信组件

DMA + IDLE 变长帧接收（多实例、超时复位）；主机侧 9 场景测试台（ASan / UBSan），上板 343 帧精确匹配。

- 静态复核修复 6 项边界缺陷
- 环形缓冲 / 舵机编解码模块

repo →

▣ 测试截图位
uart-frame-test.png

工程化 · 2026.08

Keil → CMake 工具链迁移

STM32F407 工程迁移至 CMake + arm-none-eabi-gcc：174 文件构建、clangd 0 诊断、Flash 17.7%。

- DAPLink + pyocd 烧录全流程文档
- 供队友复用

repo →

仿真 · 2026.08–

运动学 / 动力学仿真

硬件 · 2026

PCB 设计 · 立创EDA 专业版

三连杆机械臂正运动学 + 工作空间可视化（C++ / raylib）；双摆拉格朗日动力学实时仿真；MATLAB 运动学工具 KinemaKit。

- Engineering-process-first 学习项目

ThirdLink → double_pendulum →

视频位
kinematics-demo.mp4

截图位
kinematics-shot.png

51 核心板 / STM32 最小系统板 / USB2.0 拓展坞：原理图 → 布局 → DRC → Gerber；CLN 闭环步进驱动器（NEMA）。

- 闭环步进驱动：软硬件一体

CLN repo →

实物位
pcb-01.jpg

实物位
pcb-02.jpg

实物位
pcb-03.jpg

学习

持续

协议栈复刻 · 设计训练

手写复刻 RM 串口帧编解码（SOF / CRC8 / CRC16 / 小端），以旧实现为黄金标准逐字节对拍。

- PIC 循环：预测 → 实现 → 对照 → 迁移

设计稿位
design-doc.png

荣誉

2026

RMUL 工程挑战赛

2026

ROBOCON 武林探秘

优秀奖

竞技赛三等奖 · 崇武探幽 / 九宫藏宝技能赛三等奖

2026

ROBOTAC 挑战赛（四足）

三等奖

2026

全国三维数字化创新设计大赛

第 19 届 江苏赛区一等奖（复合移动机器人）



联系

嵌入式开发实习生（机器人运动控制方向），2027 暑期可实习。

18036851032@163.com

GitHub

Gitee

© 2026 向睿智

Built as a static site · 媒体位支持自动加载